



**Ciências
ULisboa**

Faculdade
de Ciências
da Universidade
de Lisboa

Projeto de Tecnologias de Informação e Redes

Ano Letivo 2025/2026

Take a Cab

Relatório de Abril

Grupo 06

Inês Cabral – 62835
Kaisheng Li – 60284
Sofian Fathallah – 62814
Sónia Lai – 62815
Tomás Fernandes – 58952
William Bao – 62251

Índice

1. Introdução	3
2. Sobre o projeto	3
2.1. Apresentação da equipa	3
2.2. Principais tarefas realizadas durante o mês	3
2.3. Principais tarefas que ficaram por fazer no mês	4
2.4. Principais tarefas a realizar no próximo mês	4
2.5. Riscos que aconteceram	5
2.6. Estado global do projeto	5
3. Sobre a aplicação <i>web</i>	5
3.1. Tecnologias usadas	5
3.1.1. <i>Software</i> para a aplicação <i>web</i> funcionar.....	5
3.1.2. Ferramentas de desenvolvimento.....	6
3.1.3. Ferramentas de gestão.....	6
3.2. Esquema lógico dos dados	8
3.3. Especificação da API	8
3.4. Experiência de utilização	10
3.4.1. Adaptação a diferentes dispositivos.....	10
4. Sobre a demonstração	10
4.1. Acesso à aplicação <i>web</i>	10
4.2. Quantidade de dados	10
4.3. Guião da demonstração	10
5. Comentários finais	11
5.1. O que correu melhor	11
5.2. O que correu pior	11

1. Introdução

A aplicação web desenvolvida no âmbito da unidade curricular tem como objetivo gerir uma empresa de táxis, permitindo o registo e gestão de táxis, motoristas, clientes, viagens, turnos, faturação e reabastecimentos.

O sistema permite a interação entre diferentes tipos de utilizadores: gestores, motoristas e clientes. Os gestores são responsáveis pela administração da plataforma, enquanto os motoristas realizam turnos e viagens, e os clientes podem solicitar serviços de transporte.

As principais *user stories* suportadas incluem:

- US 1 - Registar um táxi
- US 2 - Registar um motorista
- US 3 - Definir o preço por minuto do serviço de transporte
- US 4 - Aceder à minha conta
- US 5 - Requisitar um táxi para um turno
- US 6 - Pedir um táxi
- US 7 - Aceitar um pedido de táxi
- US 8 - Registar uma viagem com clientes
- US 9 - Pagar uma viagem
- US 10 - Emitir uma fatura referente a uma viagem
- US 11 - Registar o reabastecimento de um táxi
- US 12 - Editar ou remover um táxi
- US 13 - Editar ou remover um motorista
- US 14 - Visualizar relatórios sobre táxis e motoristas
- US 15 - Visualizar relatórios sobre clientes e faturação
- US 16 - Visualizar relatórios sobre reabastecimentos de táxis

2. Sobre o projeto

2.1. Apresentação da equipa

Inês Cabral - IC

- Gestor do projeto
- Programador de Front-end

Kaisheng Li - KL

- Programador de Front-end

Sofian Fathallah -SF

- Arquiteto de sistema
- Programador de back end

Sónia Lai - SL

- Programador de Front-end

Tomás Fernandes - TF

- Programador de back end
- Administrador de base de dados

William Bao - WB

- Programador de back end
- Consultor de dados

2.2. Principais tarefas realizadas durante o mês

Tarefa	IC	KL	SF	SL	TF	WB
Implementação de UC5 - Requisitar um táxi para um turno		x		x	x	
Implementação de UC6 - Pedir um táxi	x		x	x		x
Implementação de UC7 - Aceitar um pedido de táxi		x	x	x		x
Implementação de UC11 - Registrar o Reabastecimento de um Táxi	x			x		x
Implementação de UC16 -Visualizar relatórios sobre reabastecimentos de táxis	x			x	x	
Implementação da arquitetura distribuída	x	x	x	x	x	x
Implementação dos LBs	x	x	x	x	x	x
Implementação dos Servidores Aplicacionais	x	x	x	x	x	x

2.3. Principais tarefas que ficaram por fazer no mês

Tarefa não realizada	IC	KL	SF	SL	TF	WB
Implementação de UC8 - Registrar uma viagem com clientes		x	x			x
Implementação de UC9 - Pagar uma Viagem (serviço externo)	x			x	x	x
Implementação de UC10 - Emitir uma Fatura Referente a uma Viagem		x			x	
Implementação de UC14 - Visualizar Relatórios sobre Táxis e Motoristas	x				x	
<i>Teste de usabilidade com utilizadores</i>	x			x		
<i>Correção de erros encontrados</i>	x	x	x	x	x	x

- Justificação das tarefas não realizadas

Algumas tarefas previstas para abril não foram concluídas devido à complexidade das dependências entre funcionalidades e à prioridade dada às componentes principais da aplicação.

A **UC8 — Registrar uma viagem com clientes** foi apenas parcialmente desenvolvida, pois depende da integração entre pedidos de táxi, motoristas, turnos, cálculo do preço e base de dados.

A **UC9 — Pagar uma viagem** não foi implementado porque depende da conclusão da UC8 e exige integração com um serviço externo de pagamento.

A **UC10 — Emitir uma fatura referente a uma viagem** também ficou por concluir, uma vez que depende do fluxo completo da viagem e do respectivo pagamento.

A **UC14 — Visualizar relatórios sobre táxis e motoristas** foi adiada, pois a equipa deu prioridade à implementação de funcionalidades essenciais, como turnos, pedidos de táxi, aceitação de pedidos e reabastecimentos.

O **teste de usabilidade com utilizadores** foi adiado porque a aplicação ainda se encontra em desenvolvimento e algumas funcionalidades principais ainda não estão totalmente estáveis.

A **correção de erros encontrados** foi realizada continuamente, continuará no próximo mês juntamente com os testes das funcionalidades concluídas.

2.4. Principais tarefas a realizar no próximo mês

Tarefa	IC	KL	SF	SL	TF	WB
Implementação de UC8 - Registrar uma viagem com clientes		X	X			X
Implementação de UC9 - Pagar uma Viagem (serviço externo)	X			X	X	X
Implementação de UC10 - Emitir uma Fatura Referente a uma Viagem			X	X		X
<i>Teste de usabilidade com utilizadores</i>	X			X		
<i>Correção de erros encontrados</i>	X	X	X	X	X	X
Implementação de UC14 - Visualizar Relatórios sobre Táxis e Motoristas	X			X	X	
Canais seguros, DNS e configuração de firewall	X	X	X	X	X	X
- Uso de TLS com certificado assinado por uma Autoridade Certificadora (AC)	X	X	X	X	X	X
- Nome de domínio registado e associado ao IP estático	X	X	X	X	X	X
- Configurações de firewall	X	X	X	X	X	X

2.5. Riscos que aconteceram

Riscos que se concretizaram

Durante o desenvolvimento do projeto, alguns dos riscos inicialmente identificados acabaram por se concretizar, tendo impacto direto no progresso e nas funcionalidades implementadas.

Risco 5: Falta de tempo da equipa devido à sobrecarga noutras unidades curriculares

Durante o mês de abril, a equipa enfrentou uma elevada carga de trabalho noutras unidades curriculares, devido à realização de várias avaliações, projetos e entregas em simultâneo. Esta situação reduziu a disponibilidade dos elementos do grupo para o desenvolvimento do projeto. Além disso, alguns membros da equipa frequentam minores diferentes, o que resultou em horários, prazos e responsabilidades académicas distintas. Esta diferença dificultou a comunicação e a coordenação entre os elementos do grupo, tornando mais difícil a marcação de reuniões e a distribuição equilibrada das tarefas.

2.6. Estado global do projeto

User story	Backend	Frontend
US 1 - Registrar um táxi	100%	100%
US 2 - Registrar um motorista	100%	100%
US 3 - Definir o preço por minuto do serviço de transporte	100%	100%
US 4 - Aceder à minha conta	50%	100%
US 5 - Requisitar um táxi para um turno	100%	100%
US 6 - Pedir um táxi	100%	100%
US 7 - Aceitar um pedido de táxi	100%	100%
US 8 - Registrar uma viagem com clientes	50%	90%
US 9 - Pagar uma viagem	0%	0%

US 10 - Emitir uma fatura referente a uma viagem	0%	0%
US 11 - Registar o reabastecimento de um táxi	100%	100%
US 12 - Editar ou remover um táxi	100%	100%
US 13 - Editar ou remover um motorista	100%	100%
US 14 - Visualizar relatórios sobre táxis e motoristas	0%	0%
US 15 - Visualizar relatórios sobre clientes e faturação	0%	0%
US 16 - Visualizar relatórios sobre reabastecimentos de táxis	100%	100%

Tabelas do Planner:



Membros

Membro	Atrasadas	Concluída	Total
Não a...	2	0	2
Inês ...	2	1	3
Kaish...	2	1	3
Sofia...	2	1	3
Sónia...	2	1	3
Tomás...	2	1	3
Willi...	2	1	3

3. Sobre a aplicação web

3.1. Tecnologias usadas

React

Utilizado no desenvolvimento do frontend da aplicação web. Foi escolhido por facilitar a criação de componentes reutilizáveis e proporcionar uma navegação dinâmica e responsiva.

Vite

Utilizado como ferramenta de desenvolvimento e build do frontend. Permite um arranque rápido da aplicação e atualização em tempo real (hot reload), melhorando a produtividade durante o desenvolvimento.

Node.js / backend aplicacional

Utilizado para implementar a lógica de negócio da aplicação e processar os pedidos recebidos no sistema. Permite tratar autenticação, gestão de viagens, faturação, turnos e comunicação com a base de dados.

MongoDB

Utilizado como sistema de gestão de base de dados para armazenar utilizadores, táxis, motoristas, turnos, viagens, faturação e reabastecimentos. Foi escolhido por permitir flexibilidade na estrutura dos dados da aplicação.

OpenRouteService

Utilizado para cálculo de rotas, distâncias e apoio à estimativa do preço das viagens. Permite integrar serviços de mapas e navegação na aplicação.

OpenStreetMap / Leaflet

Utilizados para apresentação de mapas na interface da aplicação. O OpenStreetMap fornece os dados cartográficos e o Leaflet é usado para visualização e interação no frontend.

GitHub

Utilizado para gestão do código-fonte, organização do trabalho em branches e controlo de versões do projeto.

3.1.1. Software para a aplicação web funcionar

Sistema Operativo

A aplicação foi desenvolvida e executada em ambiente Windows, sendo possível a sua execução em sistemas Linux. O sistema operativo permite correr os serviços necessários, como o backend e a base de dados.

Node.js

Utilizado como ambiente de execução do backend da aplicação, responsável pela lógica de negócio e comunicação com a base de dados.

Express.js

Framework utilizado para construir a API REST da aplicação, permitindo gerir rotas, pedidos HTTP e estruturar o backend.

React

Framework JavaScript utilizado no desenvolvimento da interface do utilizador, permitindo criar uma aplicação web dinâmica baseada em componentes.

Vite

Ferramenta utilizada para desenvolvimento do frontend, permitindo um arranque rápido da aplicação e atualização automática durante o desenvolvimento.

MongoDB

Sistema de gestão de base de dados NoSQL utilizado para armazenar os dados da aplicação.

MongoDB Atlas

Ferramenta utilizada para gestão da base de dados, incluindo visualização de coleções e importação de dados.

OpenRouteService

Utilizado para o cálculo de rotas e distâncias entre pontos, sendo também utilizado no apoio à estimativa do preço das viagens.

OpenStreetMap / Leaflet

Utilizados para a apresentação de mapas na interface da aplicação. O OpenStreetMap fornece os dados cartográficos, enquanto o Leaflet é responsável pela visualização e interação com os mapas no frontend.

Git / GitHub

Utilizados para controlo de versões e gestão do código-fonte.

Browser (Google Chrome / Edge)

Utilizado para executar e testar a aplicação web.

3.1.2. Ferramentas de desenvolvimento

As seguintes ferramentas foram utilizadas durante o desenvolvimento da aplicação, não sendo necessárias para a sua execução em ambiente de produção.

Visual Studio Code

Utilizado para escrever e editar o código da aplicação.

GitHub

Utilizado para controle de versões e armazenamento do projeto, através de branches e commits.

OpenAPI/Swagger

Utilizado para documentar e especificar a API.

MongoDB Atlas

Utilizado para visualizar e gerir os dados da base de dados durante o desenvolvimento.

Postman

Utilizado para testar os endpoints da API, permitindo enviar pedidos HTTP e verificar as respostas do backend durante o desenvolvimento.

Swagger / OpenAPI

Utilizado para documentar a API, permitindo descrever os endpoints, parâmetros e respostas, facilitando o desenvolvimento e testes.

3.1.3. Ferramentas de gestão

As seguintes ferramentas foram utilizadas para acompanhar o desenvolvimento do projeto, organizar tarefas e facilitar a comunicação entre os elementos do grupo.

WhatsApp

Utilizado para comunicação rápida entre os elementos do grupo, nomeadamente para troca de mensagens, esclarecimento de dúvidas e coordenação de tarefas.

Discord

Utilizado para comunicação à distância e realização de reuniões online entre os membros do grupo.

Reuniões presenciais

Utilizadas para discutir decisões do projeto, organizar o trabalho e acompanhar a evolução das diferentes tarefas.

Google Docs

Utilizado para a elaboração colaborativa do relatório e partilha de documentos, permitindo que vários elementos trabalhassem simultaneamente no mesmo ficheiro.

GitHub

Utilizado para armazenar o projeto, gerir versões do código e registar as alterações realizadas pelos elementos do grupo através de commits.

Microsoft Planner

Usado para organizar e distribuir tarefas entre os elementos do grupo, embora tenha sido referido pelo docente que esta ferramenta não seria mais utilizada.

3.3. Experiência de utilização

Para melhorar a experiência de utilização da aplicação web, tentou-se criar uma interface simples, organizada e fácil de perceber. As funcionalidades foram separadas consoante o tipo de utilizador, ou seja, clientes, motoristas e gestores, para que cada um tivesse acesso apenas o que realmente precisava.

Também foram usados formulários simples, botões bem identificados, para tornar a navegação mais fácil e evitar confusão durante a utilização da aplicação. Além disso, procurou-se que as ações mais comuns, como fazer login, registar-se, etc, fossem rápidas e diretas.

A aplicação foi pensada para poder ser usada tanto em computador sendo possível adaptar para dispositivos móveis. A integração de mapas também ajuda o utilizador, porque facilita a visualização de localizações e percursos. No geral, o objetivo foi tornar a aplicação prática, clara e fácil de usar.

3.3.1. Adaptação a diferentes dispositivos

A aplicação foi desenvolvida com foco na utilização em computadores. Atualmente, não foi ainda implementada adaptação para dispositivos móveis, como tablets e smartphones. Essa funcionalidade foi considerada fora do âmbito desta fase do projeto, ficando planeada para uma etapa futura.

4. Sobre a demonstração

4.1. Acesso à aplicação web

A aplicação web encontra-se atualmente em ambiente de desenvolvimento, sendo executada localmente (localhost). Por esse motivo, não se encontra disponível através de um endereço público.

Assim, o acesso à aplicação é realizado localmente através do endereço:

`http://localhost:<porta>`

4.2. Quantidade de dados

Indicar a quantidade de dados de demonstração que existem na base de dados, sobre cada conceito.

- **clientes:** 4 registos

 - Cliente 3:*

 - Nif: 999999999*

 - Password: password123*

- **preco:** 4 registos

 - Preço 2:*

 - Nivel_conforto: luxuoso*

 - preco_minuto: 0.25*

 - acrescimo_noturno: 20 (percentagem)*

- **faturas:** 0 registos

- **gestores:** 4 registos

 - Gestor 3:*

 - Nif: 11111111*

 - Password: password123*

- **motoristas:** 3 registos

 - Motorista 3:*

 - Nif: 888888888*

 - Password: password123*

- reabastecimentos: 0 registos

- taxis: 7 registos

Táxi 1:

matricula AA-22-23

modelo: Classe B

ano_compra: 2025

tipo_motor: eletrico

nivel_conforto: luxuoso

estado: livre

- turnos: 0 registos

- viagens: 0 registos

5. Comentários finais

5.1. O que correu melhor

A equipa conseguiu avançar de forma significativa na implementação de várias funcionalidades da aplicação, nomeadamente nos pedidos de táxi, requisição de táxis para turnos, aceitação de pedidos e registo de reabastecimentos.

Também se verificou uma melhoria na organização do trabalho entre os elementos do grupo, com uma divisão mais clara das tarefas de frontend e backend. Para além disso, o desenvolvimento da arquitetura distribuída permitiu aprofundar conhecimentos sobre load balancers, servidores aplicacionais e funcionamento da aplicação em ambiente distribuído.

5.2. O que correu pior

As maiores dificuldades estiveram relacionadas com a integração entre funcionalidades dependentes umas das outras, sobretudo no fluxo completo da viagem, que envolve o pedido, a aceitação, o registo, o pagamento e a emissão da fatura.

A gestão do tempo continuou a ser um desafio, devido à carga de trabalho de outras unidades curriculares e à necessidade de corrigir problemas encontrados durante a implementação. Além disso, algumas tarefas exigiram mais tempo do que o previsto, principalmente as relacionadas com backend, base de dados e integração de serviços externos.